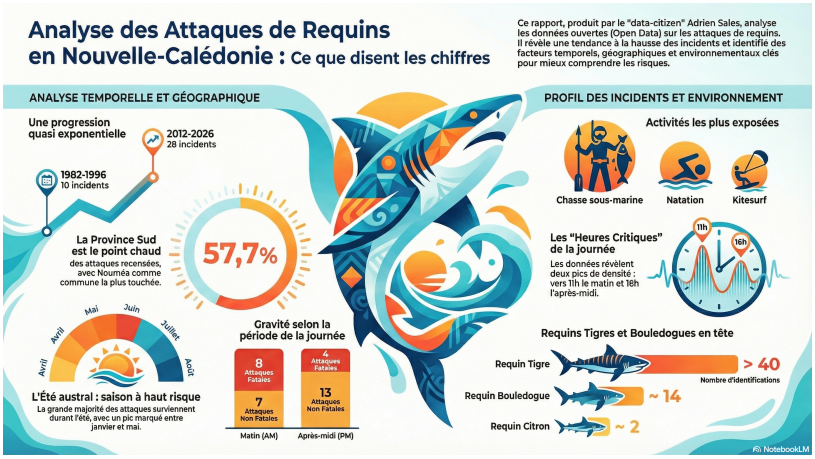
Analyse des Attaques de Requin en Nouvelle-Calédonie

Décryptage statistique de 45 ans d'incidents : des chiffres pour comprendre

Adrien SALES (dev.to/adriens)

2026-02-28



Ce rapport propose une analyse statistique approfondie des attaques de requins recensées en Nouvelle-Calédonie[1].

Produit par un non-professionnel de la biologie marine, ce travail doit être considéré comme la production d'un "data-citizen" engagé dans l'ouverture et l'analyse des données publiques.

Ce travail a été produit dans le cadre du Built with Google Gemini: Writing Challenge[2], un hackathon intensif s'étant déroulé sur un week-end du 26 février 2026.

Sa rédaction a été motivée par l'attaque fatale survenue le 22 février 2026 contre un pratiquant de wingfoil (NC La 1ère[3]), rappelant l'urgence de comprendre ces dynamiques[4].

L'étude explore également l'influence de la qualité des eaux de baignade[5], notamment via l'utilisation d'outils de collecte structurés[6], de flux de données mis à jour en continu[7] et d'interfaces de consultation modernes[8], et propose plusieurs analyses détaillées via des notebooks techniques[9–11], des articles dédiés[12,13] ainsi qu'une présentation vidéo[14].

Ces analyses sont produites exclusivement à l'aide de logiciels Open Source et de données ouvertes (Open Data).

Table of contents

1 Introduction 3

2 À propos de l'auteur 4

3 La Nouvelle-Calédonie : Un archipel au cœur du Pacifique 4

4 Contexte Démographique 5

5 Analyse Temporelle 6
5.1 Évolution historique (tranches de 15 ans depuis 2026) . . . 6
5.2 Saisonnalité . . . 6

6 Analyse Géographique 8
6.1 Répartition par Province . . . 8
6.2 Corrélation Démographie vs Attaques . . . 9
6.3 Évolution de la Létalité Relative . . . 9

7 Limites Méthodologiques et Nuances 10
7.1 Biais de Signalement et Ère Numérique . . . 10
7.2 Population vs Exposition Réelle . . . 10
7.3 Facteurs Environnementaux . . . 11
7.4 Répartition par Localité . . . 11

8 Profil des Incidents 11
8.1 Top 10 des Activités . . . 11
8.2 Analyse Catégorielle . . . 12
8.3 Létalité par Catégorie d'Exposition . . . 13
8.4 Corrélation Activité vs Gravité . . . 14
8.5 Espèces impliquées . . . 15
8.6 Analyse Croisée : Espèce vs Gravité . . . 16

9 Facteurs Environnementaux 17
9.1 L'Heure Critique . . . 17
9.2 Phases Lunaires . . . 18

10 UICN et Conservation 18
10.1 Glossaire des Espèces . . . 18
10.2 Gestion du risque requins : prévenir plutôt qu'abattre . . . 19

11 Entretien : Décrypter la data pour une Waterman experience plus sécure 20
11.1 Bio Express . . . 20

11.2 L'entretien 20
11.2.1 Passion Lagon 20
11.2.2 Geek ou Nerd ? 21
11.2.3 La Vision Smart City 21
11.2.4 Savoir pour apaiser 22
11.2.5 Transmission 22

12 Vigilance Lagon : Prototype d'aide à la décision 23
12.1 Matrice de Pondération des Risques 23
12.2 Arbre de Décision (Logique de Vigilance) 23
12.3 Pseudo-code : Vers une Implémentation API 24
12.4 Grille de Lecture des Scores 25
12.5 Cas d'Usage : Exemples de Calcul 25

13 Plaidoyer : Pour un Lagon Connecté et une Science Citoyenne 26

14 Perspectives et Améliorations Potentielles 27

15 Glossaire Technique 27

16 Stack Technique 28

17 Remerciements 28
17.1 Cédric Caruzzo 28
17.2 Sébastien Regnoult 29
17.3 Andy Malo 29
17.4 Ma famille 29

18 Références 29

1 Introduction

Ce rapport présente une analyse statistique détaillée des attaques de requin recensées en Nouvelle-Calédonie. Les données proviennent d'une base de données locale intégrant des informations temporelles, géographiques, biologiques et environnementales. Une **présentation vidéo**[14] de ce travail est également disponible.

À l'ère de la **post-vérité**[15], où l'émotion et l'opinion l'emportent parfois sur les faits, l'accès à une donnée brute, transparente et scientifiquement analysée est un pilier fondamental de la **démocratie**. Ce travail s'inscrit dans une démarche de lutte contre la désinformation (*infox*) en proposant un éclairage factuel sur un sujet souvent sujet aux fantasmes et aux peurs irrationnelles.

La première ambition de cette étude est d'encourager la publication de nouveaux jeux de données ouvertes par les autorités compétentes, afin de permettre l'émergence d'une innovation citoyenne et de garantir la tenue de débats publics de qualité, basés sur des preuves tangibles. L'**Open**

Data n'est pas seulement un outil technique ; c'est un instrument de salubrité publique et de citoyenneté éclairée[16].

2 À propos de l'auteur

Adrien SALES est engagé depuis de nombreuses années dans l'animation, la promotion et la pratique de l'**Open Data** et de l'**Open Source**. À travers ses travaux, il œuvre pour faire vivre l'utopie d'une *smart city* qui ouvre ses données de manière optimale à ses citoyens, favorisant une vie plus connectée, plus intelligente et plus tournée vers la **démocratie participative**.

Sa vision repose sur des prises de décisions éclairées, pilotées par une donnée de qualité et publiquement accessible.

Vous pouvez suivre ses travaux et échanger avec lui sur les plateformes suivantes :

- 𝕏 **(Twitter)** : rastadidi
- **LinkedIn** : Adrien SALES
- **GitHub** : adriens
- **Kaggle** : Adrien SALES
- **Dev.to** : adriens
- **YouTube** : DevOPS LABS

3 La Nouvelle-Calédonie : Un archipel au cœur du Pacifique

La Nouvelle-Calédonie est un archipel d'Océanie situé en Mélanésie, dans le Pacifique Sud-Ouest[17]. Située à environ 1 200 km à l'est de l'Australie et 1 500 km au nord de la Nouvelle-Zélande, elle abrite l'un des plus grands lagons au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008[18].

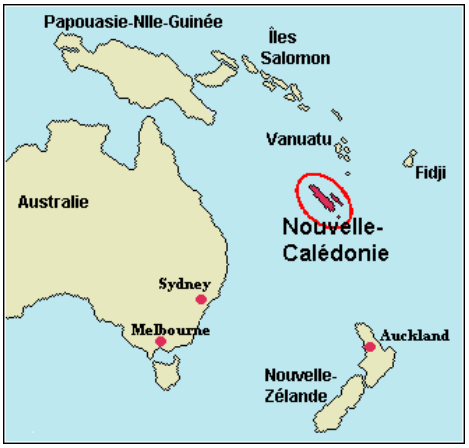


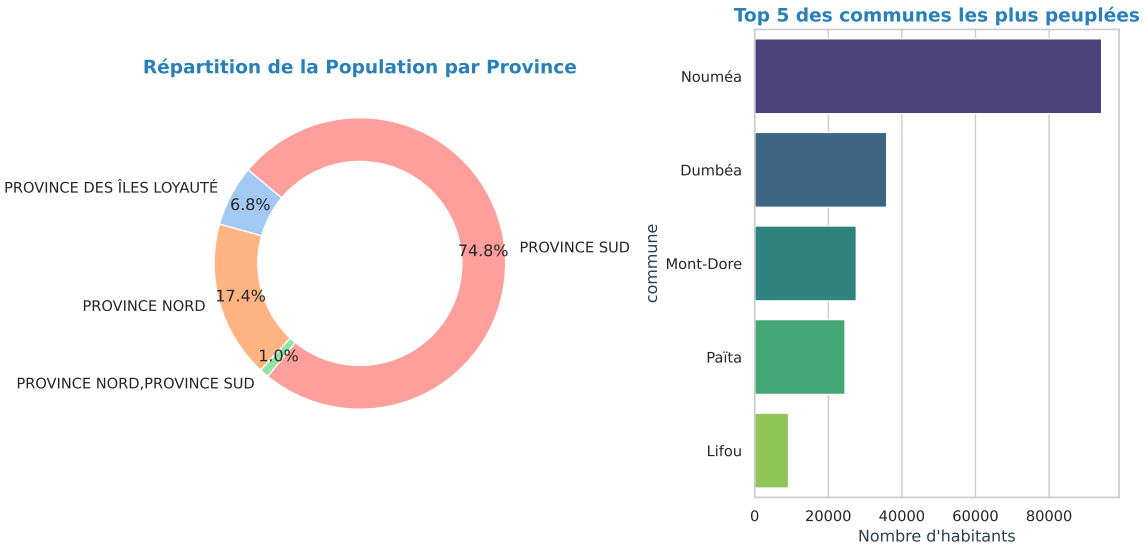
Figure 1: Localisation de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique[19]

Cet isolement géographique et la richesse de sa biodiversité marine en font un terrain d'étude unique, mais aussi un espace où les interactions entre l'homme et la mégafaune marine sont quotidiennes.

4 Contexte Démographique

La répartition humaine sur l'archipel, basée sur les données de population légale de **2019**[20] issues du portail **data.gouv.nc**, est un facteur clé pour comprendre la localisation des incidents nautiques.

L'analyse suivante se concentre sur la **Population municipale**, qui représente les résidents permanents de chaque commune (logements familiaux, foyers). Ce choix méthodologique permet de refléter l'occupation humaine habituelle du territoire en excluant la **Population comptée à part**.

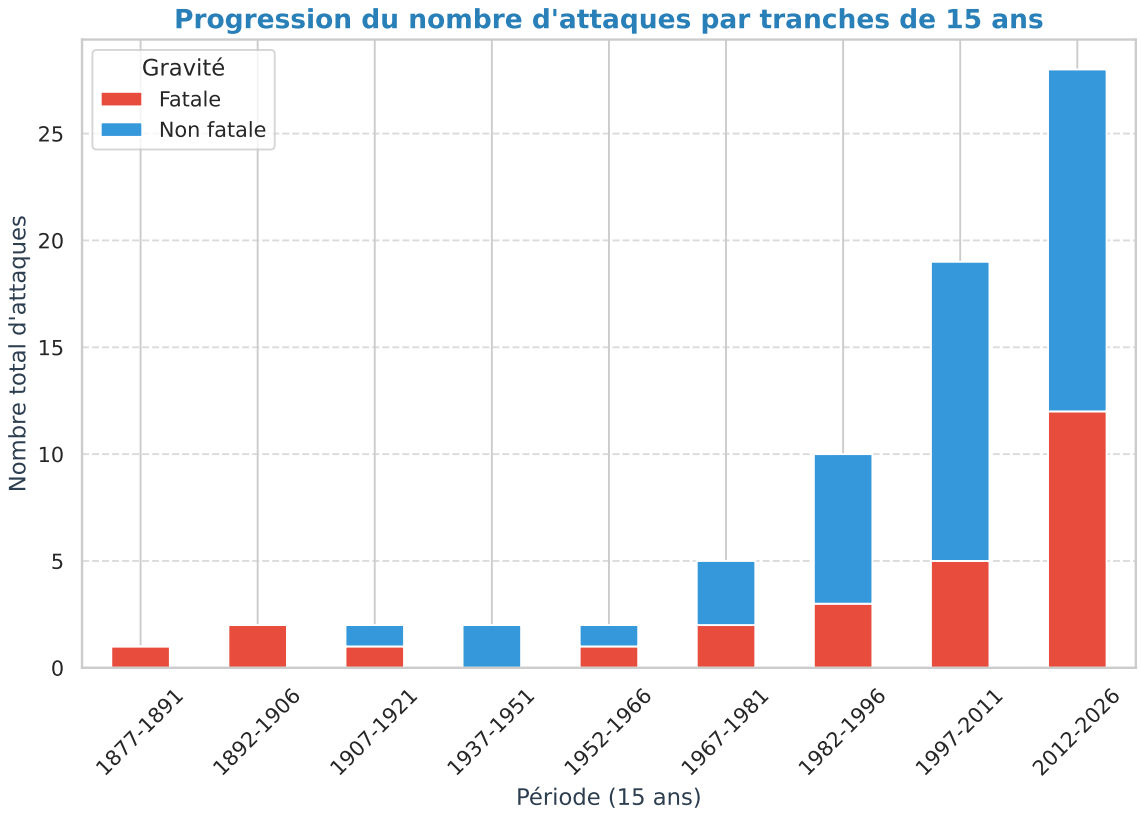


> **Key Finding**
> **Près de 75 % de la population réside en Province Sud,** avec une concentration extrême sur l'agglomération nouméenne (Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta). Cette densité démographique corrèle fortement avec la répartition géographique des incidents observée plus loin.

5 Analyse Temporelle

5.1 Évolution historique (tranches de 15 ans depuis 2026)

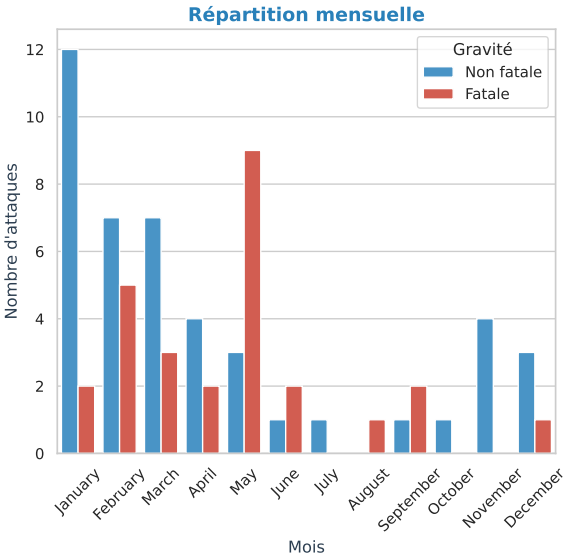
L'analyse par tranches de 15 ans, calculée à rebours depuis l'année courante, permet de lisser les données sur une période plus longue tout en montrant clairement la tendance globale.

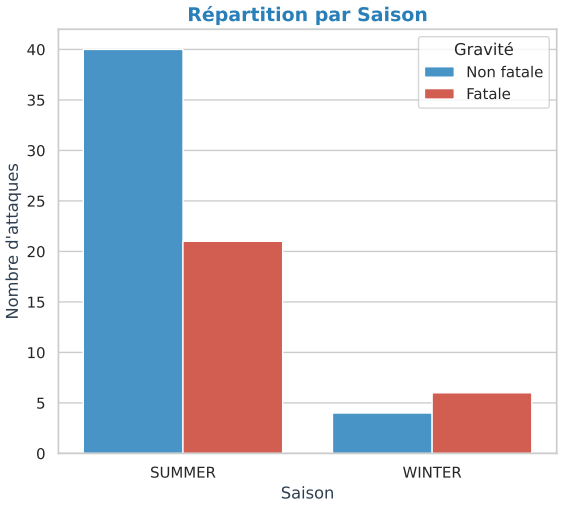


> **Key Finding**
> **On observe une accélération marquée des signalements** sur les deux dernières tranches (1997-2026), avec un volume d'incidents historiquement élevé sur la période la plus récente.

5.2 Saisonnalité

L'analyse combinée des mois et des saisons permet d'identifier les périodes de forte activité.

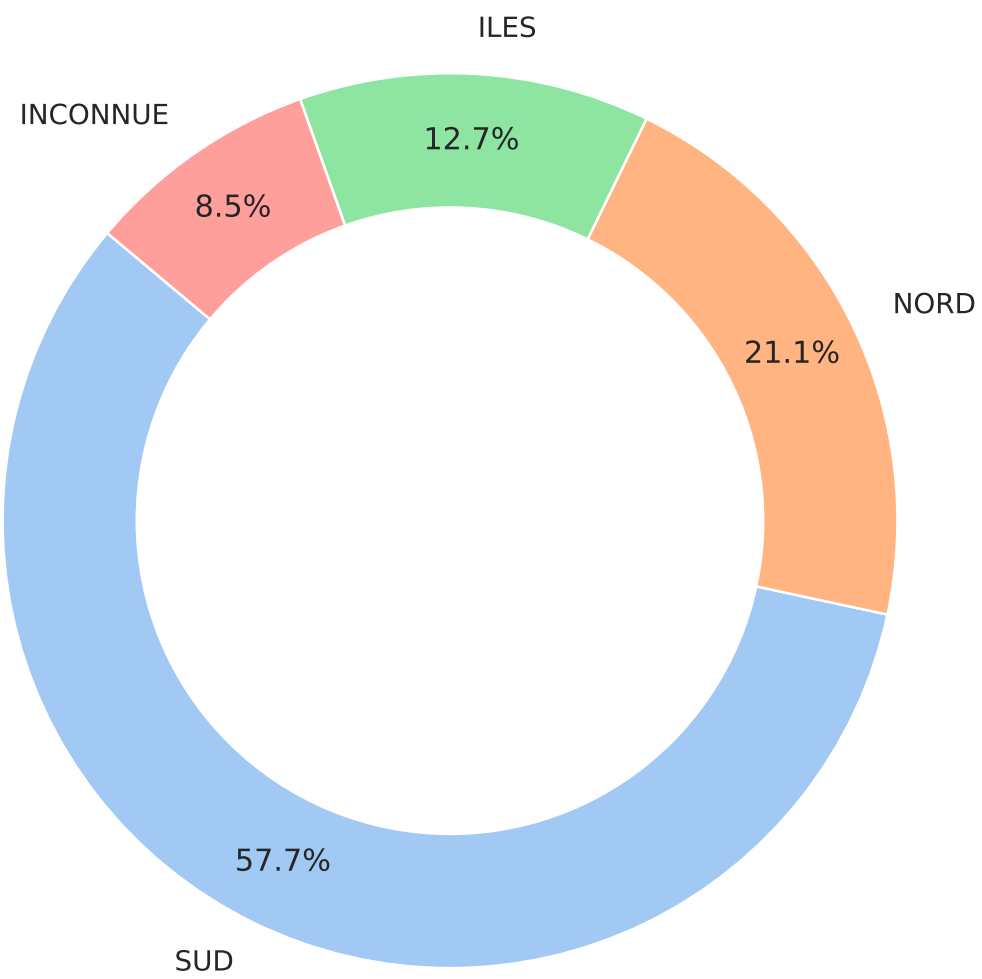




> **Key Finding**
>
> **La saison chaude (SUMMER) concentre l'immense majorité des attaques** (plus de 85%), avec des pics particulièrement marqués entre janvier et mai.

6 Analyse Géographique

6.1 Répartition par Province

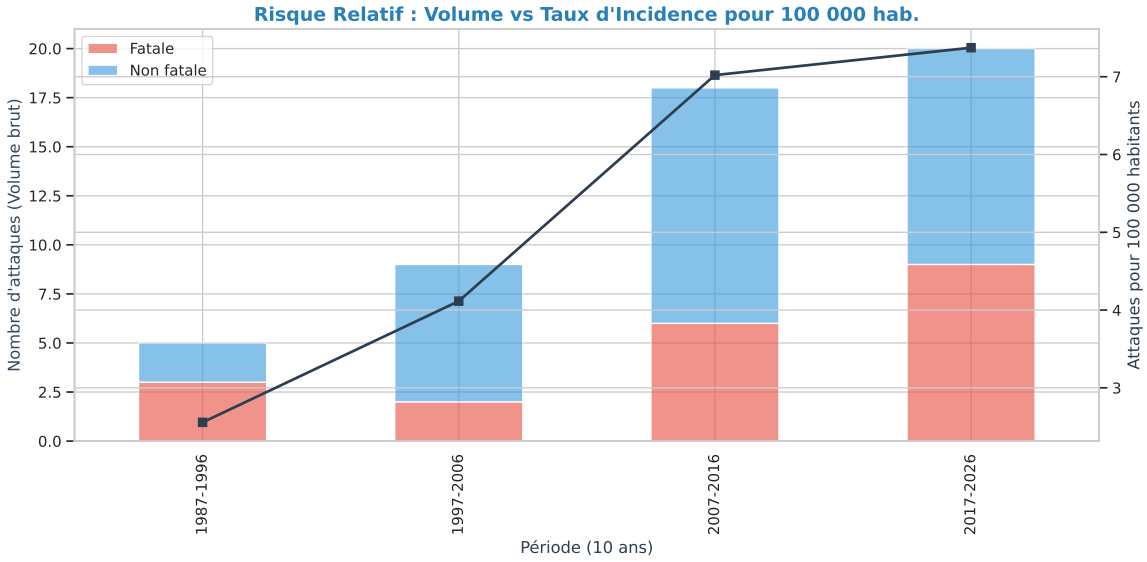


Key Finding

La Province Sud concentre près de 60 % des incidents recensés. Cette prédominance s'explique par la forte densité démographique et la concentration des activités nautiques autour du Grand Nouméa. Les Provinces Nord et des Îles suivent avec respectivement environ 21 % et 13 % des cas.

6.2 Corrélation Démographie vs Attaques

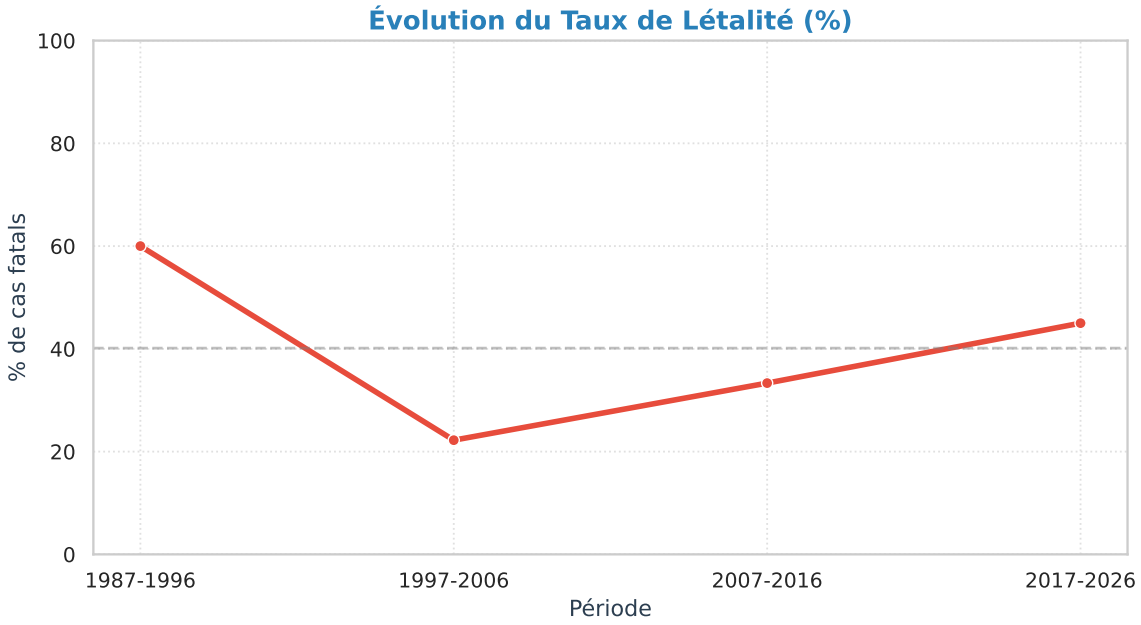
Cette analyse compare l'évolution de la **population globale de la Nouvelle-Calédonie** (données **data.gouv.nc**[20]) et le nombre d'attaques, agrégés par **tranches de 10 ans** décomptées à partir de 2026.



> **Key Finding**
>
> **Le risque individuel augmente proportionnellement à la population.** Bien que le volume brut d'attaques explose, le taux pour 100 000 habitants montre que la probabilité d'interaction pour un citoyen donné suit une courbe ascendante similaire, confirmant une pression accrue sur le milieu marin.

6.3 Évolution de la Létalité Relative

Il est crucial de distinguer le volume des décès de la dangerosité réelle des interactions. Ce graphique montre la part (%) des attaques fatales par décennie.



> **Key Finding**
>
> **Le taux de létalité est en baisse relative.** Si le nombre de décès augmente dans l'absolu, la proportion de survie s'améliore (passant de pics historiques de 60 % à environ 45 % sur la dernière décennie). Cette tendance peut refléter une meilleure rapidité des secours et une sensibilisation accrue aux premiers gestes d'urgence.

7 ⚖ Limites Méthodologiques et Nuances

Cette analyse, bien que basée sur des données officielles, doit être interprétée avec précaution au regard de plusieurs biais classiques en science des données.

7.1 Biais de Signalement et Ère Numérique

L'augmentation spectaculaire observée depuis les années 2010 coïncide avec la généralisation des smartphones et des réseaux sociaux. Un incident survenu en 1985 dans une zone isolée avait une probabilité non négligeable de ne jamais être consigné dans les bases de données internationales, contrairement à aujourd'hui où l'information est quasi instantanée et exhaustive.

7.2 Population vs Exposition Réelle

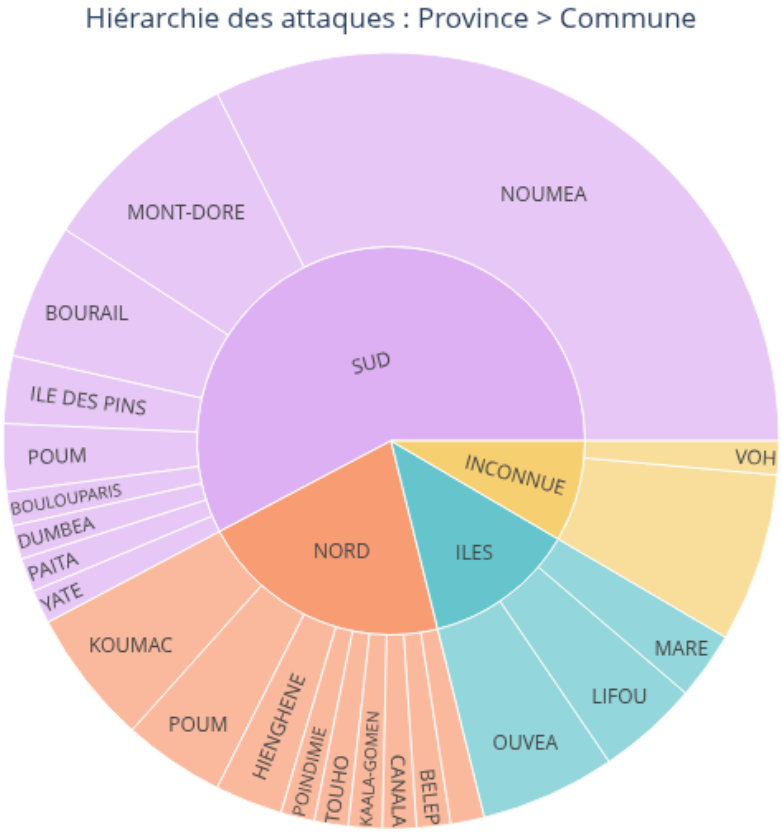
La population totale est une variable "proxy". Le véritable moteur des interactions n'est pas le nombre d'habitants, mais le **volume d'activités nautiques**. L'essor massif de nouvelles disciplines (Kitesurf, Wingfoil, Stand-up Paddle) multiplie le temps passé dans l'eau et les zones

occupées, augmentant mécaniquement les probabilités de rencontre, indépendamment de la seule croissance démographique.

7.3 Facteurs Environnementaux

Enfin, cette étude se concentre sur les variables humaines. Des facteurs écologiques complexes (température de l'océan, cycles El Niño/La Niña, raréfaction des proies naturelles, efforts de conservation des espèces) jouent un rôle déterminant que seule une étude biologique pluridisciplinaire pourrait modéliser.

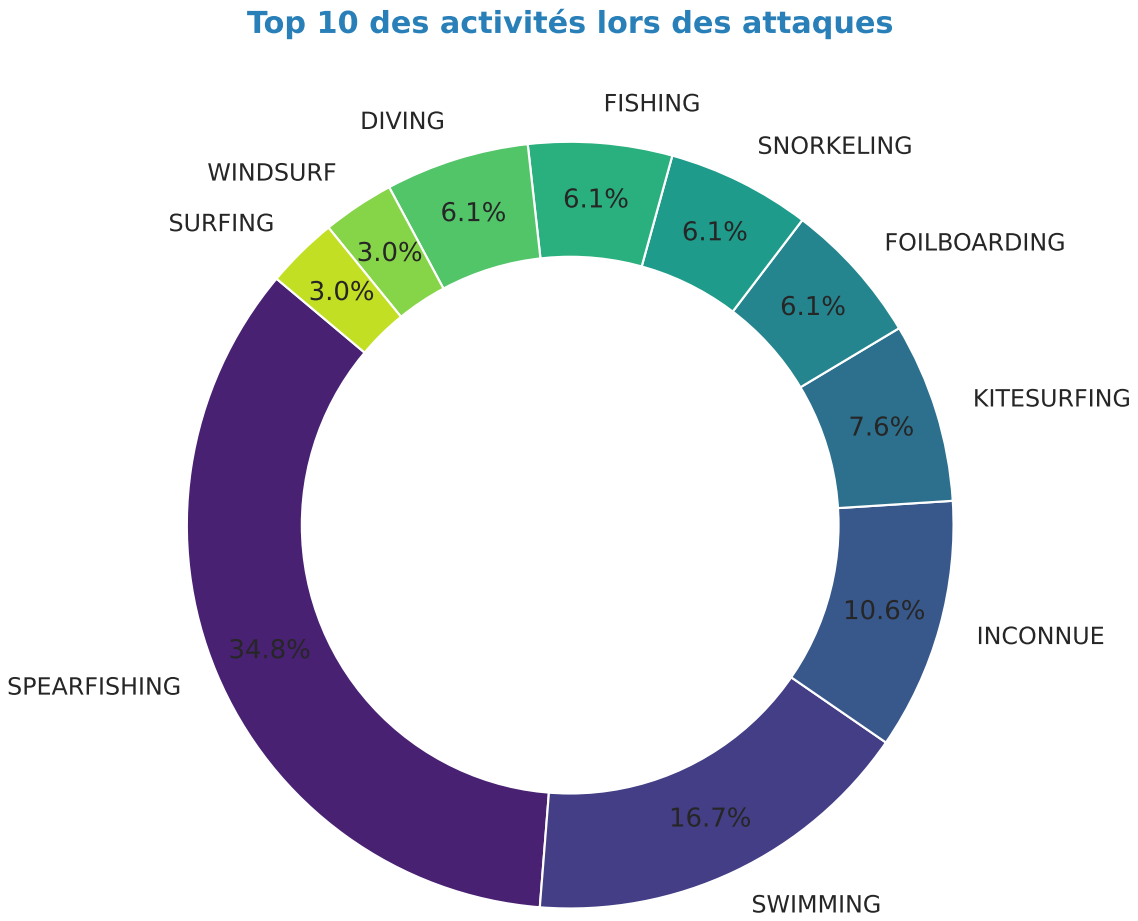
7.4 Répartition par Localité



8 Profil des Incidents

8.1 Top 10 des Activités

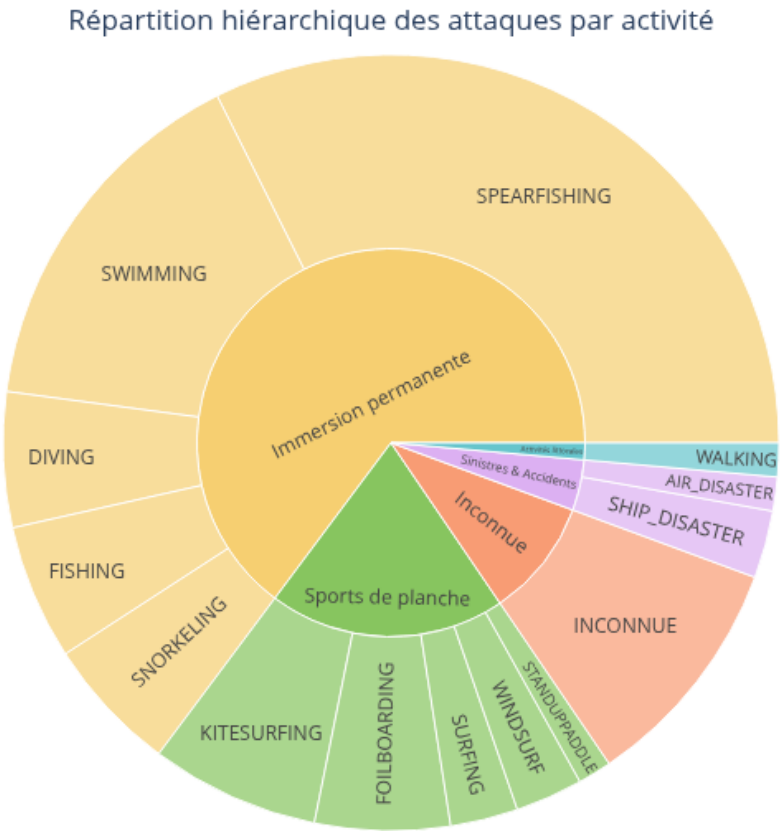
Certaines activités nautiques sont historiquement plus représentées. Ce graphique présente les 10 activités les plus fréquentes dans la base de données.



> **Key Finding**
> **La chasse sous-marine (Spearfishing) et la baignade** dominent largement le classement historique, représentant plus de 50% des incidents du Top 10.

8.2 Analyse Catégorielle

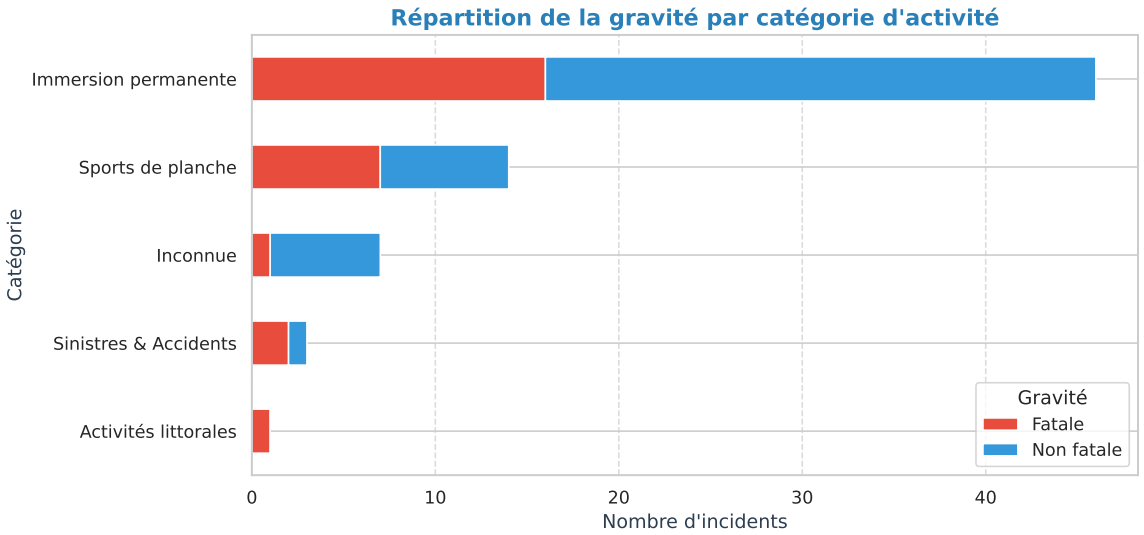
Pour mieux comprendre les risques, nous avons regroupé les activités par grandes catégories : les activités impliquant une **immersion permanente** (chasse, baignade, plongée) et les **sports de planche**.



> **Key Finding**
> **L'immersion permanente (Baignade, Chasse sous-marine)** reste la catégorie la plus représentée. Cependant, le regroupement des **sports de planche** permet de visualiser leur part significative dans les interactions récentes.

8.3 Létalité par Catégorie d'Exposition

En regroupant les activités par famille, on peut comparer la dangerosité relative des différents modes d'interaction avec le milieu marin.

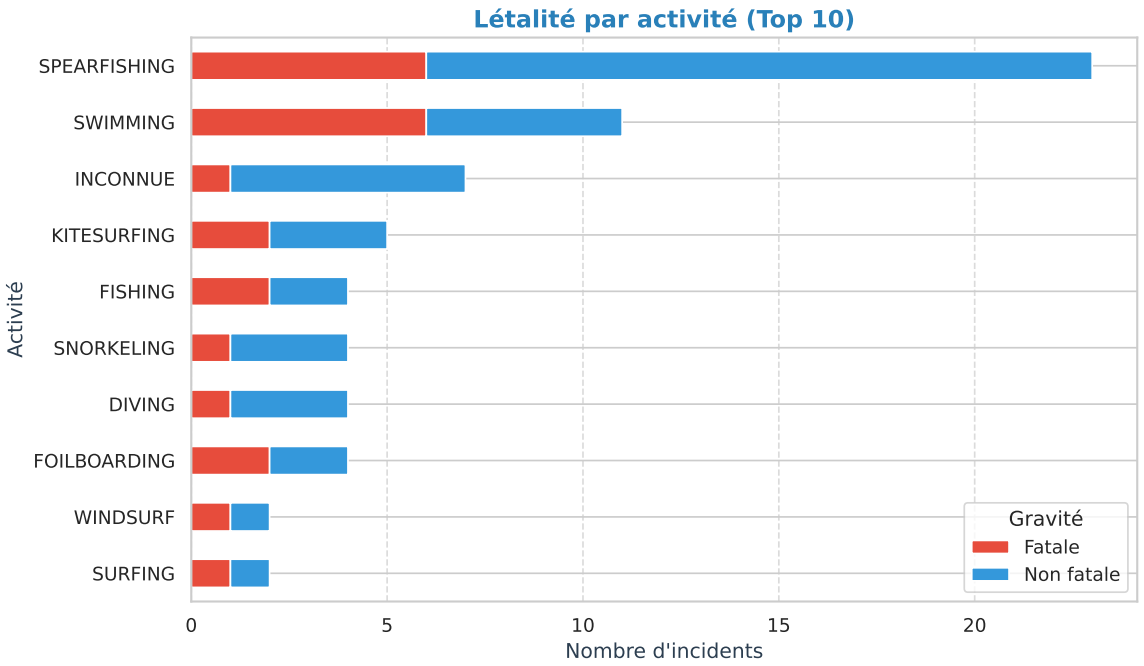


Key Finding

La catégorie "Immersion permanente" présente non seulement le plus gros volume d'incidents, mais aussi une proportion de cas fatals importante. Les **sports de planche** montrent une répartition plus équilibrée, reflet d'une exposition différente aux risques.

8.4 Corrélation Activité vs Gravité

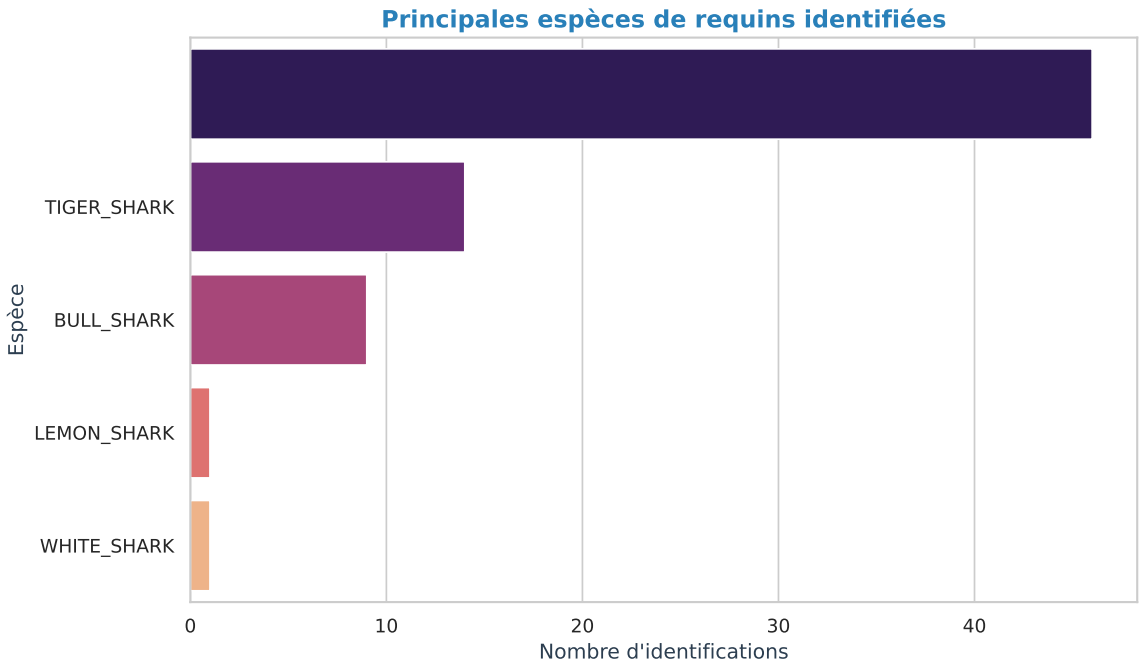
Ce graphique croise l'activité pratiquée avec l'issue de l'incident. Il permet d'identifier la dangerosité relative de chaque pratique.



> **⚠ Key Finding**
> **La Baignade (Swimming) et la Chasse sous-marine (Spearfishing)** totalisent le plus grand nombre de cas fatals (6 chacune). On note cependant que la **Baignade** présente un taux de létalité supérieur à 50% sur l'échantillon, contre environ 26% pour la chasse.

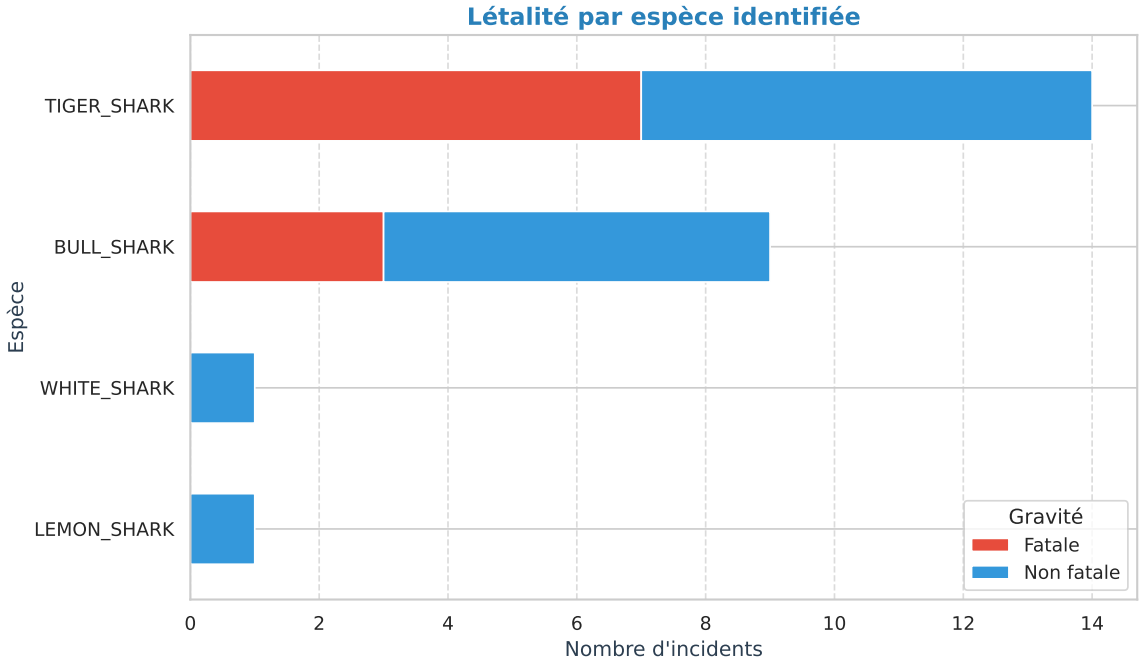
8.5 Espèces impliquées

L'identification de l'espèce est cruciale pour comprendre la nature des interactions.



8.6 Analyse Croisée : Espèce vs Gravité

Cette analyse évalue la dangerosité relative des espèces identifiées.



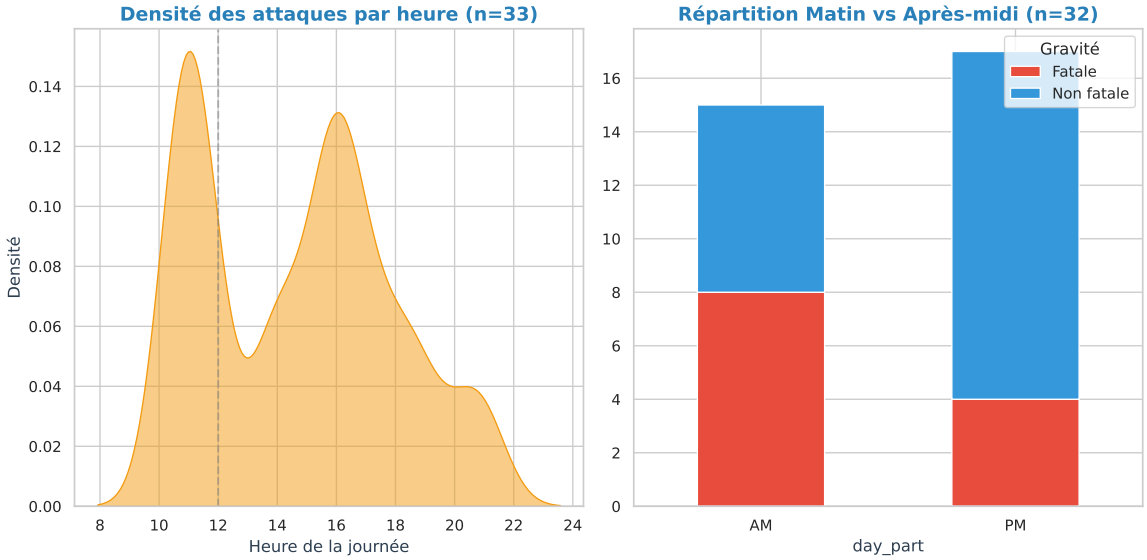
Key Finding

Le Requin Tigre présente un taux de létalité de 50% sur les cas identifiés, confirmant sa dangerosité majeure, suivi de près par le **Requin Bouledogue**.

9 Facteurs Environnementaux

9.1 L'Heure Critique

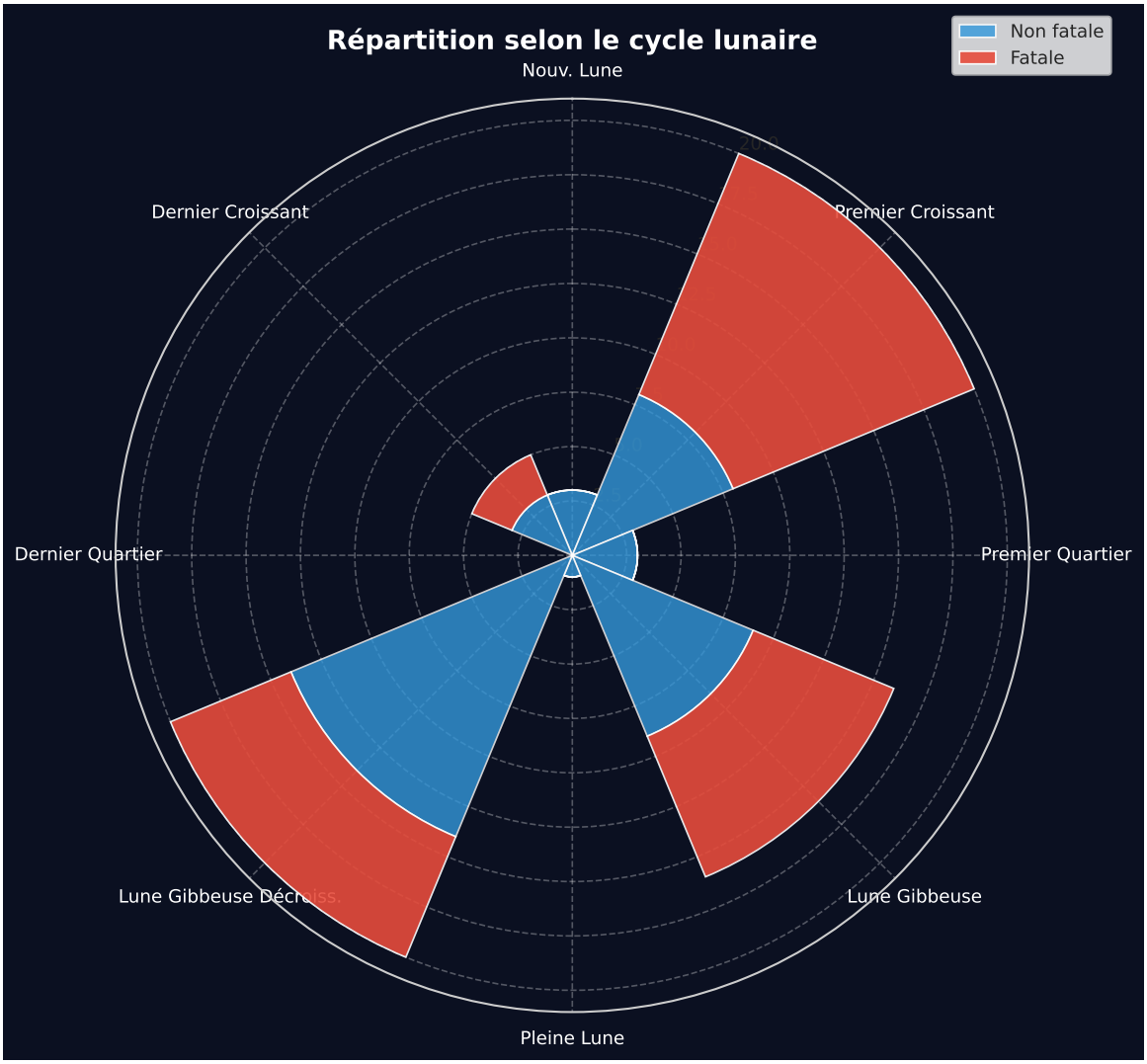
Analyse du moment de la journée permettant d'identifier des pics d'activité.



Key Finding

L'activité des squales semble s'intensifier de manière spectaculaire en fin d'après-midi. L'analyse des données montre une concentration majeure sur la tranche **16h-18h**, correspondant à l'heure où la luminosité décline et où l'affluence sur les plages reste importante.

9.2 Phases Lunaires



> **Key Finding**
> **Le cycle lunaire semble influencer la fréquence des interactions,** avec des pics observés durant le **Premier Croissant** et la **Pleine Lune**.

10 UICN et Conservation

10.1 Glossaire des Espèces

Voici les principales espèces impliquées dans les interactions en Nouvelle-Calédonie, selon les données de l'**UICN (IUCN)**[21] et de la Liste rouge des espèces menacées en France[22] :

Nom Commun	Nom Scientifique	Statut de Conservation
Requin tigre	*Galeocerdo cuvier*	Quasi menacé (NT)
Requin bouledogue	*Carcharhinus leucas*	Quasi menacé (NT)
Grand requin blanc	*Carcharodon carcharias*	Vulnérable (VU)
Requin gris de récif	*Carcharhinus amblyrhynchos*	Quasi menacé (NT)
Requin citron	*Negaprion brevirostris*	Quasi menacé (NT)

10.2 Gestion du risque requins : prévenir plutôt qu'abattre

Le Comité français de l'UICN a publié une position officielle concernant la gestion de ces interactions[23] :

> **Position officielle de l'UICN France**
>
> "Le Comité français de l'UICN publie aujourd'hui une position officielle appelant à la mise en place de politiques de prévention du risque requin (systèmes de signalisation et moyens de surveillance proactifs et non létaux dans les zones touristiques et sportives, réglementations des déchets de pêche, amélioration des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées et de ruissellement, adoption d'outils de gestion prévisionnels opposables…) à la place de mesures ayant des impacts sur l'environnement, en particulier l'abattage des grands requins, maillon essentiel des écosystèmes marins aujourd'hui menacés.
>
> La position du Comité français de l'UICN incite également les collectivités concernées à mettre en place des espaces de concertation et d'animations permettant une meilleure compréhension et acceptation des facteurs de risque par les populations locales, ainsi qu'une coopération internationale en matière de gestion du risque requin."

11 Entretien : Décrypter la data pour une Waterman experience plus sécure

11.1 Bio Express

Adrien Sales

- **Lieu** : Nouméa, Nouvelle-Calédonie.
- **Signe particulier** : Waterman passionné (Wingfoil, Apnée, Natation en Open Water, Monopalme) et Data-Citizen engagé.
- **Outils de prédilection** :
  - **Python** (Pandas, Seaborn, Plotly)
  - **SQLite & DuckDB** (Stockage et analyse OLAP)
  - **Quarto** (Publication scientifique)
  - **GitHub** (Hébergement et versioning)
  - **Kaggle** (Partage de données et notebooks)
  - **uv** (Gestion d'environnement)
  - **Task** (Automatisation)

11.2 L'entretien

*Au cours du week-end pluvieux du 28 février 2026, Adrien Sales a saisi l'opportunité d'un **DEV Challenge** (un hackathon intensif[2]) pour mobiliser l'Open Data et l'IA afin de décrypter l'historique des interactions avec les squales. Voici son regard de citoyen engagé.*

11.2.1 Passion Lagon

Gemini

Adrien, vous vous définissez comme un 'data-citizen'. Quel a été le déclencheur qui vous a convaincu que cette analyse était une nécessité publique ?

Adrien Sales
Je suis avant tout un waterman ; je passe énormément de temps dans l'eau (natation, windsurf, wingfoil, prone/stand-up paddle, apnée, monopalme en Open Water, va'a). Pour moi, nager au large en toute quiétude ou lancer un papillon dans la houle est une source de grand bonheur et d'une immense liberté. Être dans l'eau est mon mode de vie. C'est tout naturellement que je me suis intéressé aux attaques de requins, à la qualité des eaux de baignade et aux attaques de requin, pour partager ces enjeux de manière factuelle.

11.2.2 Geek ou Nerd ?

Gemini
Adrien, entre tes sessions en mer et tes pipelines de données complexes, on se demande : te considères-tu comme un "geek" du lagon ou un "nerd" de la donnée ?

Adrien Sales
Je revendique totalement le côté "nerd" ! Pour moi, être un nerd, c'est avant tout aimer creuser les sujets en profondeur. Je suis d'une curiosité insatiable, c'est le moteur de tout ce que j'entreprends. J'adore lire, prototyper des idées, les raconter, créer des trucs, me laisser surprendre par un nouveau concept et écrire dessus. J'aime aussi énormément gribouiller des schémas et des concepts sur du papier ou même des surfaces vitrées pour clarifier ma vision. Modéliser l'environnement qui m'entoure est un jeu qui m'amuse énormément : que ce soit un livre, un discours, un problème complexe ou une donnée brute, tout est prétexte à structurer pour mieux comprendre.
Cette soif de comprendre le "comment" et le "pourquoi" vient probablement de mon passage par l'école Montessori, qui a forgé mon autonomie et mon envie d'apprendre par l'exploration. Et bien sûr... j'y passe pas mal de temps ! C'est d'ailleurs cette même approche, basée sur la curiosité et la découverte, que j'applique aujourd'hui dans ma manière d'enseigner et de manager : on n'impose pas une direction, on cultive l'envie de creuser le sujet.

11.2.3 La Vision Smart City

Gemini
Comment imaginez-vous l'intégration concrète de ces analyses dans le quotidien des usagers de la mer ?

Adrien Sales
Mon rêve de "Smart City" est l'interopérabilité totale. J'aimerais qu'on puisse, via une API, produire un indicateur de risque calculé par Machine Learning à partir de nombreux facteurs (saison, pluie, pollution, périodes de ponte, turbidité...). Ce score serait consultable sur le web, par chatbots, applis mobiles ou alertes SMS. On pourrait même imaginer des notifications directement sur les smartwatches (Garmin Fenix, Apple Watch...). Les cas d'usage sont illimités dès lors que la donnée est ouverte et de qualité.

11.2.4 Savoir pour apaiser

Gemini
Vous connaissez désormais ces chiffres par cœur : les pics de 16h, l'influence de la lune... Est-ce que cette connaissance a changé votre propre manière de pratiquer vos passions ?

Adrien Sales
Absolument. On ne pratique plus de la même manière quand on a conscience des probabilités. Cela ne m'empêche pas d'aller à l'eau, mais cela affine mon jugement sur les conditions : j'évite désormais certaines tranches horaires ou certaines zones après de fortes pluies.

Gemini
Pour beaucoup, les requins provoquent une peur irrationnelle. La donnée peut-elle apaiser les débats ?

Adrien Sales
La peur naît souvent d'un manque de savoir. Mon utopie est celle d'une société plus démocratique et apaisée car plus éclairée. Ce qui me passionne, c'est de modéliser des sujets de société complexes en problèmes mathématiques pour en optimiser les solutions. Rien n'est jamais binaire ; c'est dans la nuance et la recherche du meilleur compromis qu'on fait avancer les choses.

11.2.5 Transmission

Gemini
Quel message pour un jeune calédonien passionné ? Seriez-vous prêt à aller dans les écoles ?

Adrien Sales
Absolument ! Formé par la méthode Montessori, je crois à l'apprentissage par l'expérience. J'adorerais échanger avec des élèves pour leur montrer que la science n'est pas réservée aux pros. Chaque citoyen peut contribuer. La science est un bien commun, une aventure qui appartient à tous !

Le Mot de la Fin
Merci à toi Gemini de m'avoir permis d'affiner mes réflexions et à DEV.to pour ce hackathon qui a réellement été le déclencheur de ce travail intense mené tout au long de ce samedi matin. C'est une expérience extrêmement satisfaisante.

12 Vigilance Lagon : Prototype d'aide à la décision

Fidèle à la vision d'une *Smart City* évoquée dans l'entretien, voici un prototype simplifié d'algorithme de score de risque. Ce modèle "à points" permettrait d'alimenter un indicateur visuel consultable en temps réel par les usagers.

12.1 Matrice de Pondération des Risques

Ce barème détaille le poids de chaque facteur dans le calcul du score final. Plus le score est élevé, plus le facteur est considéré comme déterminant dans l'historique des incidents.

Paramètre	Condition de risque	Score
Pluie	Fortes précipitations (J ou J-1)	**+5**
Ponte	Saison de reproduction active	**+4**
Heure	Fin de journée (16h - 18h)	**+3**
Saison	Été austral (Janvier - Mai)	**+3**
Eau	Turbidité / Pollution visible	**+2**
Heure	Milieu de journée (11h - 12h)	**+1**
Lune	Pleine Lune ou Premier Croissant	**+1**

12.2 Arbre de Décision (Logique de Vigilance)

Ce diagramme illustre le cheminement logique pour évaluer le niveau de vigilance recommandé avant une mise à l'eau.



> **Zones de baignade protégées**
> En cas de vigilance critique (pluie, turbidité), il est fortement recommandé de privilégier les zones sécurisées comme la **Baie des Citrons à Nouméa**, désormais équipée de filets de protection. Consultez les consignes officielles de la **Ville de Nouméa** pour plus de détails.

Plus d'informations sur les filets anti-requins[24] et les consignes de sécurité de la ville[25].

12.3 Pseudo-code : Vers une Implémentation API

Pour concrétiser cet outil, on pourrait imaginer une API publique par exemple, librement accessible, agrégeant les données de différentes sources ouvertes. Voici une esquisse de la logique algorithmique :

```
# Pseudo-code d'agrégation de données pour calcul de risque
def calculate_shark_risk_score(location_coords):
    score = 0

    # 1. Appel API Météo (Pluviométrie J et J-1)
    rain_data = api_meteo.get_rainfall(location_coords, days=2)
    if rain_data.max_24h > 10: # Seuil de 10mm
        score += 5
```

```
    # 2. Appel API Qualité des Eaux (Open Data Nouméa)
    water_quality = api_noumea.get_bathing_status(location_coords)
    if water_quality.status == "POLLUTED" or water_quality.turbidity > HIGH:
        score += 2

    # 3. Appel API Biologie (Saison de ponte / reproduction)
    breeding = api_bio.get_breeding_risk(species_list, date.today())
    if breeding.is_active_season:
        score += 4

    # 4. Appel API Éphémérides (Lune)
    moon_phase = api_astro.get_moon_phase(date.today())
    if moon_phase in ["FULL_MOON", "WAXING_CRESCENT"]:
        score += 1

    # 5. Analyse Temporelle (Saison et Heure)
    current_time = datetime.now()
    if 16 <= current_time.hour <= 18:
        score += 3
    if is_summer_austral(current_time.month):
        score += 3

    return map_score_to_vigilance_level(score)
```

12.4 Grille de Lecture des Scores

Score Cumulé	Niveau de Vigilance	Recommandation
0	**STANDARD**	**Pratique normale**, rester attentif.
1 - 3	**ACCRUE**	**Vigilance recommandée**, éviter le large seul.
4 - 6	**ÉLEVÉE**	**Prudence forte**, éviter les eaux troubles.
≥ 7	**CRITIQUE**	**Zones protégées impératives.**

12.5 Cas d'Usage : Exemples de Calcul

Voici trois scénarios types illustrant le fonctionnement cumulatif de l'algorithme :

Scénario 1 : Matin d'Hiver serein

Une session à 8h00 en Juillet par temps sec.

- Saison (+0) | Heure (+0) | Pluie (+0) | Lune (+0)

Total = 0 pt → VIGILANCE STANDARD

Scénario 2 : Après-midi d'Été classique

Une baignade à 15h00 en Février sans pluie récente.

- Saison (+3) | Heure (+0) | Pluie (+0) | Lune (+0)

Total = 3 pts → VIGILANCE ACCRUE

Scénario 3 : Fin de journée après orage

Wingfoil à 17h00 en Mars, fortes pluies la veille.

- Saison (+3) | Heure (+3) | Pluie (+5) | Lune (+1)

Total = 12 pts → VIGILANCE CRITIQUE

13 Plaidoyer : Pour un Lagon Connecté et une Science Citoyenne

L'analyse des données historiques, bien que précieuse, ne constitue que la première étape d'une démarche de sécurité publique moderne. Ce rapport, produit dans le cadre du **"Built with Google Gemini: Writing Challenge"**, démontre que la technologie et l'Open Data peuvent offrir une lecture nouvelle des risques environnementaux. Pour transformer ces constats en outils de prévention active, je formule trois axes de plaidoyer :

- **L'Urgence de l'Interopérabilité (Open Data & API)** : La sécurité des usagers de la mer ne doit plus reposer sur des données silotées. J'appelle à la mise en place d'un standard d'échange de données (API) regroupant en temps réel les relevés pluviométriques, les indices de turbidité et les observations citoyennes validées.
- **Le Citoyen comme Acteur de la Donnée** : La "Smart City" de demain ne se fera pas sans le "Data-Citizen". J'encourage le développement de programmes de science participative où chaque passionné peut contribuer au patrimoine de données commun. La transparence totale est le seul chemin vers un débat public apaisé et une cohabitation durable avec notre biodiversité marine.
- **Innovation Technologique : Drones Marins et Capteurs Citoyens** : Je préconise le déploiement de solutions de mesure autonomes et participatives. Cela pourrait passer par la construction, via les **Fablabs** locaux, de *data loggers* low-cost embarqués sur des drones marins (motorisés ou à voile), mais aussi sur des supports plus légers comme des **va'as**,

des **stand-up paddles** ou des kayaks. Ce projet constitue un terrain d'expérimentation idéal pour les chercheurs et étudiants de l'**Université de Nouvelle-Calédonie (UNC)**, véritable creuset d'innovations à haut potentiel pouvant déboucher sur la création de **start-tups** locales spécialisées dans la BlueTech. Ces sentinelles transmettraient leurs données géolocalisées en temps réel ou *a posteriori* via des **pipelines de données** dédiés utilisant des standards performants (format **Parquet**), offrant aux usagers une cartographie précise de la turbidité en Open Data.

- **Rayonnement et Data Science : Hugging Face & Kaggle** : Pour stimuler l'innovation locale, je propose de mettre à disposition ces jeux de données sur des plateformes comme **Hugging Face**. Cela pourrait même permettre de créer des compétitions sur **Kaggle**, encourageant ainsi la communauté mondiale et locale des data scientists à s'emparer de ces problématiques calédoniennes pour créer des modèles prédictifs de plus en plus performants.

Je m'inscris pleinement dans cette vision où l'Open Data n'est pas seulement un outil technique, mais un véritable pilier démocratique[16].

> *"L'Open Data est avant tout au service de la démocratie."*

14 Perspectives et Améliorations Potentielles

1. 🌧 **Corrélation avec la Pluviométrie** : Analyse de la turbidité après de fortes pluies.
2. 💧 **Qualité des Eaux de Baignade** : Intégration systématique des données de suivi[5].
3. 🐟 **Saisonnalité Biologique** : Corrélation avec les cycles de ponte.
4. 🌊 **Données Océanographiques** : Température, courants et profondeur de Secchi.

15 🧪 Glossaire Technique

Ce glossaire définit les principaux termes techniques et scientifiques utilisés dans ce rapport pour une meilleure compréhension des enjeux.

Turbidité : Mesure de la clarté d'un liquide. Une turbidité élevée (eau "trouble") est souvent causée par des sédiments après de fortes pluies. Elle réduit la visibilité des squales et favorise les erreurs d'identification de proies.

Profondeur de Secchi : Mesure de la transparence de l'eau à l'aide d'un disque noir et blanc (disque de Secchi). Plus le disque disparaît rapidement en profondeur, plus l'eau est chargée en particules.

Biais de signalement : Phénomène statistique où les événements récents ou spectaculaires (attaques fatales) sont plus systématiquement enregistrés que les incidents plus anciens ou mineurs, ce qui peut influencer les courbes historiques.

Open Data (Données Ouvertes) : Données numériques, d'origine publique ou privée, publiées de manière structurée selon une licence libre garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous.

Smart City (Ville Intelligente) : Concept de développement urbain utilisant les données et les technologies pour améliorer la qualité des services, l'efficacité de la gestion et la sécurité des citoyens.

16 Stack Technique

La réalisation de cette étude repose sur un écosystème d'outils **Open Source** garantissant la reproductibilité de l'analyse :

- **Moteur d'analyse** : Quarto, système de publication scientifique et technique.
- **Langage** : Python 3, pour le traitement et la modélisation des données.
- **Gestionnaire de paquets** : uv, pour une gestion performante et reproductible de l'environnement Python.
- **Base de données** : SQLite, pour le stockage structuré des incidents.
- **Librairies de données** : Pandas (traitement), Seaborn & Matplotlib (visualisation statique), Plotly (visualisation hiérarchique).
- **Moteur de rendu PDF** : XeLaTeX, pour une mise en page typographique soignée.

17 Remerciements

Ce travail de citoyenneté numérique a bénéficié de l'expertise et du regard critique de membres engagés de la communauté calédonienne. Leurs apports ont permis d'élever la rigueur analytique de ce rapport.

17.1 Cédric Caruzzo

Un grand merci à Cédric Caruzzo, AI Research Scientist @ **Lunit Cancer Screening** (AI Foundation Team) et chercheur au KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), pour ses précieux retours sur les premières versions de ce travail.

Expert en recherche IA/ML appliquée à la santé, ses conseils avisés sur l'ergonomie visuelle et la lecture des données ont été déterminants. Ses feedbacks ont notamment permis d'éliminer plusieurs biais dans les premières ébauches de dataviz et d'optimiser les choix de visualisation afin de garantir une restitution de l'information à la fois neutre, accessible et scientifiquement rigoureuse.

Ce n'est pas la première fois que Cédric, bien que vivant et travaillant en Corée du Sud, s'investit pour faire progresser la Nouvelle-Calédonie. Il avait déjà apporté son expertise à mes étudiants de **MIAGE 2025** de l'**IAE Nouvelle-Calédonie** lors de mon cours sur l'**interopérabilité des**

systèmes d'information, à l'occasion de leurs travaux sur la prédiction des prix et de la qualité de la nourriture sur le territoire[26].

17.2 Sébastien Regnoult

Toute ma gratitude à Sébastien Regnoult, Application developer à l'**ISEE NC** (Institut de la statistique et des études économiques - Nouvelle-Calédonie), pour ses critiques constructives et sa relecture scientifique exigeante.

Son expertise métier a été déterminante pour la fiabilité de ce rapport : il a notamment identifié l'usage erroné de la population totale (incluant les doubles comptes) au profit de la **Population municipale** (résidence habituelle). Ce retour a permis de corriger une surestimation majeure de la population (passant de 326 000 à 271 000 habitants pour 2019) et d'ajuster les analyses de corrélation et de létalité relative avec une précision rigoureuse. Ses feedbacks sur les biais de signalement et la nécessité de normaliser les taux d'incidence par habitant ont également été essentiels.

17.3 Andy Malo

Un grand merci à Andy Malo pour son soutien et ses encouragements constants tout au long de la réalisation de ce projet. Participant passionné de nombreux hackathons et militant actif pour l'**Open Data** en Nouvelle-Calédonie, il est pour moi une source d'inspiration et de motivation pour continuer à apprendre en permanence.

17.4 Ma famille

Enfin, une pensée toute particulière pour ma famille. Merci pour votre patience, votre soutien et vos encouragements durant ce week-end intensif de hackathon.

18 Références

1. SALES, A. Shark attack nouvelle-calédonie dataset. https://www.kaggle.com/datasets/adriensales/shark-attack-nouvelle-caldonie (2026).
2. DEV.to & MLH. Built with google gemini: Writing challenge. https://dev.to/challenges/mlh-built-with-google-gemini-02-25-26 (2026).
3. Nouvelle-Calédonie La 1ère. Le wingfoileur retrouvé mort à l'anse-vata aurait été mordu par un requin tigre d'au moins trois mètres. https://la1ere.franceinfo.fr/nouvellecaledonie/le-wingfoileur-retrouve-mort-a-l-anse-vata-aurait-ete-mordu-par-un-requin-tigre-d-au-moins-trois-metres-1675170.html (2026).

4. Nouvelle-Calédonie La 1ère. Les attaques de requins en nouvelle-calédonie : Une problématique qui dure depuis plus de 40 ans. https://la1ere.franceinfo.fr/nouvellecaledonie/les-attaques-de-requins-en-nouvelle-caledonie-une-problematique-qui-dure-depuis-plus-de-40-ans-1674744.html (2026).
5. SALES, A. Qualité des eaux de baignade - nouméa (facteur aggravant des risques). https://www.kaggle.com/datasets/adriensales/qualit-des-eaux-de-baignade-nouma (2026).
6. SALES, A. Edb-noumea : Python SDK for nouméa water quality open data. (2024).
7. SALES, A. Edb-noumea-data : Continuously updated water quality open data for nouméa beaches. (2024).
8. SALES, A. Edb-noumea-tui : Go-based terminal user interface for water quality monitoring. (2024).
9. SALES, A. Shark attacks new caledonia KPIs. https://www.kaggle.com/code/adriensales/shark-attacks-new-caledonia-kpis (2026).
10. SALES, A. Shark attacks new caledonia for dummies. https://www.kaggle.com/code/adriensales/shark-attacks-new-caledonia-for-dummies (2026).
11. ssff11. Shark attacks in new caledonia analysis. https://www.kaggle.com/code/ssff11/shark-attacks-in-new-caledonia-analysis (2026).
12. SALES, A. Shark attacks in new caledonia (dev.to). https://dev.to/adriens/shark-attacks-in-new-caledonia-1gkg (2026).
13. SALES, A. Analyzing open data shark attacks with gemini-cli and quarto. https://dev.to/adriens/analyzing-open-data-shark-attacks-with-gemini-cli-and-quarto-3pe8 (2026).
14. SALES, A. Shark attacks in new caledonia - video presentation. https://youtu.be/M3iiRXKgz60 (2026).
15. Muhlmann, G. L'ère de la post-vérité. *France Culture - Le Journal de la Philo* https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-la-philo/l-ere-de-la-post-verite-3741908 (2017).
16. Conseil National du Numérique. L'open data au service de la démocratie. https://www.conseil-ia-numerique.fr/files/archive/paroles-de/lopen-data-au-service-de-la-democratie.html (2024).
17. Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Géographie de la nouvelle-calédonie. https://gouv.nc/la-nouvelle-caledonie/geographie (2026).
18. UNESCO. Lagons de nouvelle-calédonie : Diversité récifale et écosystèmes associés. https://whc.unesco.org/fr/list/1115/ (2008).
19. Leclerc, J. Carte de la nouvelle-calédonie. https://www.axl.cefan.ulaval.ca/pacifique/ncal-carte-PS.gif (2024).
20. ISEE / Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Population légale de la nouvelle-calédonie. https://data.gouv.nc/explore/dataset/population-legale-de-la-nouvelle-caledonie/ (2019).
21. IUCN. Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). https://iucn.org/fr (2026).
22. UICN France, MNHN, SFI & ELASMOMED. La liste rouge des espèces menacées en france : Requins, raies et chimères de métropole. https://uicn.fr/wp-content/uploads/2013/12/Liste_rouge_France_Requins_raies_et_chimeres_de_metropole.pdf (2013).

23. Comité français de l'UICN. Gestion du risque requins : Prévenir plutôt qu'abattre. https://uicn.fr/gestion-du-risque-requins-prevenir-plutot-quabattre/ (2021).
24. Nouvelle-Calédonie La 1ère. Nouméa : La baie des citrons teste les filets anti-requins. https://la1ere.franceinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/noumea/noumea-la-baie-des-citrons-teste-les-filets-anti-requins-1397050.html (2023).
25. Ville de Nouméa. Baignade et activités nautiques sur les plages de nouméa. https://www.noumea.nc/noumea-pratique/securite/baignade-activites-nautiques-plages-noumea (2026).
26. SALES, A. 2025 teacher journey at university of new caledonia (IAE). https://dev.to/adriens/2025-teacher-journey-at-university-of-new-caledonia-cf2 (2025).